

Laboratorio di Fisica III

Prof. Roberto Biagi

1. Obiettivi del Corso

Fornire conoscenze di base per la conduzione di esperimenti di Fisica, toccando con mano aspetti fondamentali della struttura della materia che sfociano in tecniche di caratterizzazione dei materiali.

2. Organizzazione del Corso

Il Corso prevede: lezioni d'aula, pratica di laboratorio

ESPERIMENTI:

1. **Determinazione della costante di Planck mediante l'effetto fotoelettrico**
2. **Dimostrazione della struttura a livelli energetici discreti negli atomi (esperimento di Frank-Hertz);**
3. **Esperimenti di ottica con microonde: riflessione, rifrazione, effetti della polarizzazione, diffrazione e interferenza. Diffrazione da cristallo;**
4. **Misura della dipendenza spettrale della riflettività di una superficie;**
5. **Misura ottica del gap di semiconduttori;**
6. **Misura effetto Hall;**
7. **Misura termica del gap di semiconduttori;**
8. **Misura dell'isteresi ferromagnetica.**

3. Svolgimento attività

- L'attività sperimentale è svolta per gruppi: **n. 8 GRUPPI**
- Ogni gruppo redige una relazione per ogni esperimento svolto.
- Fatemi avere la **composizione dei gruppi entro metà ottobre**

4. Modalità di verifica

☐ VALUTAZIONE RELAZIONI

☐ ESAME ORALE :

- **discussione delle relazioni** redatte per ogni esperimento;
- **verifica dell'apprendimento delle nozioni teoriche e del funzionamento della strumentazione** utilizzata in laboratorio: è richiesta la conoscenza di **TUTTO** quanto illustrato a **LEZIONE**

☐ IL VOTO **NON** È NECESSARIAMENTE QUALCHE FORMA DI MEDIA TRA RELAZIONI E ORALE

l'orale è l'unica misura del valore del soggetto in esame, e come tale è prevalente.

4. Testi Consigliati:

C. Kittel, Introduzione alla fisica dello stato solido

Ashcroft-Mermin, Solid State Physics

Appunti del docente.

PRESENZA

- Si tratta di attività di **LABORATORIO**, quindi **BISOGNA ESSERCI** ;
- Le **ESPERIENZE** sono CONCETTUALMENTE SEMPLICI, ma **TUTT'ALTRO CHE BANALI NELLA PRATICA**;
- Si utilizzano **APPARATI** anche COMPLESSI che **BISOGNA SAPER USARE** , sia per poter **SVOLGERE L'ESPERIMENTO** che per **EVITARE DANNI** alla strumentazione ;
- **SAPERE COSA FARE E COME È FONDAMENTALE** per **NON PERDERE TEMPO** ed essere in grado DI COMPLETARE LE ESPERIENZE ENTRO IL TEMPO STABILITO, che è tarato per essere più che sufficiente;
- l'unico modo di sapere **COSA FARE E COME FARLO** è seguire le **LEZIONI FRONTALI** ;

DISPENSE (vexata quaestio)

- Le **DISPENSE** del docente costituiscono una guida **UTILE SOLAMENTE PER CHI HA SEGUITO LE LEZIONI**
- Le **DISPENSE** coincidono con le **SLIDES** e **NON CONTENGONO ALTRO** per **UNA PRECISA SCELTA DIDATTICA DEL DOCENTE**, quindi **EVITATE DI LAMENTARVI DELLA SCARSA QUALITÀ DELLE DISPENSE**
- Ultimo ma non ultimo: come già detto, all'**ESAME** è richiesta la conoscenza di **TUTTO QUANTO ILLUSTRATO A LEZIONE**

quindi ?

DOVETE SEGUIRE LE LEZIONI

Relazioni ed Esame:

di norma data esame NON PRIMA di 2-3 settimane dalla consegna delle relazioni: pianificare e accordarsi per tempo, SOPRATTUTTO in caso di scadenze , tipicamente l'esame di laurea: potreste rischiare di non laurearvi ...

Esame:

domande su TUTTE le esperienze

NON è consentita la ripetizione dell'esame una volta concluso e superato

(ovvero al solo scopo di tentare di migliorare la valutazione) : ci si può ritirare se si ritiene che non stia andando come sperato.